БИОЛОГИЯ · 7 КЛАСС

УРОК 12 — РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ

По учебнику Biology 7, страницы 190–211. Русские объяснения и авторские тренировочные задания; оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

План: 12.1 Размножение растений; 12.2 Бесполое размножение; 12.3 Строение цветка; 12.4 Двойное оплодотворение; 12.5 Онтогенез; 12.6 Рост растений; 12.7 Прямое и непрямое развитие.

Как учиться: прочитай объяснение, изучи соответствующие иллюстрации в приложении, ответь на пять вопросов и переходи к следующей теме. Итоговый тест: 40 вопросов, проходной балл 28/40 (70%).

12.1 Размножение растений · стр. 192–193

Размножение позволяет растениям давать потомство. При половом размножении происходит объединение половых клеток, и потомство получает наследственный материал от двух гамет. При бесполом размножении новая особь возникает без слияния гамет. У цветковых растений половое размножение связано с цветками, образованием семян и плодов.

Пример: Семя фасоли развивается после оплодотворения; черенок комнатного растения способен укорениться без образования семени.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Зачем живым организмам размножение?

2. В чём главное отличие полового размножения от бесполого?

3. Что образуется у цветковых растений после оплодотворения?

4. Приведи пример размножения с участием семян.

5. Приведи пример размножения без семян.

12.2 Бесполое размножение · стр. 194–195

При бесполом размножении участвует один родительский организм; слияния гамет нет. У растений встречается вегетативное размножение: клубнями, луковицами, усами, корневищами и черенками. Полученные растения обычно генетически очень похожи на родительское, если не возникают мутации. Такой способ позволяет быстро увеличивать число растений.

Пример: Картофель размножают клубнями, клубнику — усами, лук — луковицами.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Сколько родительских организмов нужно для бесполого размножения?

2. Что такое вегетативное размножение?

3. Как размножается картофель?

4. Почему потомки при бесполом размножении обычно похожи?

5. Назови два органа вегетативного размножения.

12.3 Строение цветка · стр. 196–197

Цветок — орган полового размножения покрытосеменных. Чашелистики защищают бутон, лепестки могут привлекать опылителей. Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, в

котором образуется пыльца. Пестик включает рыльце, столбик и завязь; в завязи находятся семязачатки. Опыление — перенос пыльцы на рыльце пестика, а не само оплодотворение.

Пример: У яблони насекомое переносит пыльцу между цветками; после успешного оплодотворения развивается плод с семенами.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Какую роль играют чашелистики?
2. Где образуется пыльца?
3. Назови части пестика.
4. Чем опыление отличается от оплодотворения?
5. Где находятся семязачатки?

12.4 Двойное оплодотворение · стр. 198–199

Для цветковых растений характерно двойное оплодотворение. После опыления пыльцевое зерно образует пыльцевую трубку, по которой мужские гаметы достигают зародышевого мешка. Одна гамета сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу. Вторая сливается с центральной клеткой зародышевого мешка, в результате чего формируется первичная клетка эндосперма — питательной ткани семени.

Пример: В семени одновременно развиваются зародыш будущего растения и питательная ткань, помогающая его развитию.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Что происходит после попадания пыльцы на рыльце?
2. Для чего нужна пыльцевая трубка?
3. Что образуется при слиянии гаметы с яйцеклеткой?
4. Как образуется эндосперм?
5. Почему оплодотворение называют двойным?

12.5 Онтогенез · стр. 200–201

Онтогенез — индивидуальное развитие организма от возникновения до завершения жизни. В нём выделяют последовательные стадии роста, формирования органов, зрелости и старения. У растений развитие может начинаться с прорастания семени; у животных — с развития зародыша. Рост означает увеличение размеров и массы, а развитие — качественные изменения строения и функций.

Пример: Проросток становится взрослым цветущим растением: это и рост, и развитие, но эти понятия не равнозначны.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Что такое онтогенез?
2. Чем рост отличается от развития?
3. Что происходит при прорастании семени?
4. Назови одну стадию онтогенеза.
5. Почему цветение — пример развития?

12.6 Рост растений · стр. 202–203

Рост растений обеспечивается делением и растяжением клеток. Образовательные ткани — меристемы — содержат клетки, способные активно делиться. Верхушечные меристемы способствуют росту побегов и корней в длину, а боковые меристемы у многих растений обеспечивают утолщение. Для нормального роста необходимы вода, минеральные вещества, подходящая температура и другие условия среды.

Пример: Корень удлиняется прежде всего благодаря клеткам вблизи его кончика; древесный ствол утолщается благодаря работе боковых образовательных тканей.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Что такое меристема?
2. Как растение растёт в длину?
3. Что обеспечивает утолщение стебля?
4. Какие условия необходимы для роста?
5. Чем деление клеток отличается от их растяжения?

12.7 Прямое и непрямое развитие · стр. 204–205

При прямом развитии молодая особь в основных чертах напоминает взрослую, хотя отличается размерами и зрелостью. При непрямом развитии возникает личиночная стадия, которая заметно отличается от взрослого организма; затем происходит метаморфоз. Например, у бабочки есть стадии яйцо, гусеница, куколка, взрослая бабочка. У лягушки головастик превращается во взрослое животное.

Пример: Котёнок похож на взрослую кошку — прямое развитие; гусеница и бабочка различаются очень сильно — непрямое.

Пять вопросов для самопроверки:

1. Что называют прямым развитием?
2. Что называют непрямым развитием?
3. Что такое метаморфоз?
4. Перечисли стадии развития бабочки.
5. Почему развитие лягушки считают непрямым?

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН · 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ. 28–40 правильных — урок пройден; 0–27 — повтори темы и попробуй ещё раз.

1. Как называется процесс образования потомства?

A) Размножение

B) Дыхание

C) Испарение

D) Фотосинтез

2. Что обязательно для полового размножения?

A) Утолщение корня

B) Слияние гамет

C) Отделение клубня

D) Образование усов

3. Какой орган участвует в половом размножении покрытосеменных?

A) Цветок

B) Листовая пластинка

C) Корневой волосок

D) Стебель

4. Что развивается из зиготы?

A) Пыльник

B) Зародыш

C) Чашелистик

D) Рыльце

5. Что относится к бесполому размножению?

A) Оплодотворение

B) Образование зиготы

C) Слияние гамет

D) Размножение черенками

6. Какой пример относится к вегетативному размножению?

A) Семя гороха

B) Клубень картофеля

C) Пыльца яблони

D) Зигота

7. Чем размножается клубника вегетативно?

A) Пыльцой

B) Тычинками

C) Усами

D) Семенами только

8. Как размножают лук вегетативно?

A) Завязями

B) Семенами только

C) Луковицами

D) Пыльниками

9. Что характерно для бесполого размножения?

A) Обязательные две гаметы

B) Обязательное опыление

C) Один родитель

D) Всегда образуется плод

10. Почему черенок может стать новым растением?

A) Образует зиготу без гамет

B) Становится семенем

C) Превращается в пыльцу

D) Может образовать корни и побеги

11. Где образуется пыльца?

A) В корне

B) В чашелистике

C) В рыльце

D) В пыльнике

12. Что принимает пыльцу при опылении?

A) Корень

B) Тычинковая нить

C) Лепесток

D) Рыльце пестика

13. Где находятся семязачатки?

A) В завязи

B) В чашелистике

C) В пыльнике

D) В лепестке

14. Что защищает бутон?

A) Семядоли

B) Чашелистики

C) Клубни

D) Корни

15. Что называют опылением?

A) Прорастание семени

B) Перенос пыльцы на рыльце

C) Рост корня

D) Слияние ядер

16. Что привлекает многих опылителей?

A) Лепестки

B) Корневые волоски

C) Камбий

D) Клубни

17. Сколько мужских гамет участвует в двойном оплодотворении?

A) Две

B) Три

C) Одна

D) Четыре

18. Что образуется после слияния гаметы с яйцеклеткой?

A) Пыльца

B) Клубень

C) Кожица

D) Зигота

19. Для чего нужна пыльцевая трубка?

A) Доставить мужские гаметы

B) Защитить лист

C) Утолщить стебель

D) Поглотить воду корнем

20. Какая ткань питает зародыш в семени многих покрытосеменных?

A) Эндосперм

B) Флоэма

C) Эпидермис

D) Ксилема

21. Почему оплодотворение цветковых двойное?

A) Нужно два растения всегда

B) Два цветка обязательны

C) Происходят два слияния

D) Два плода образуются всегда

22. Где происходит двойное оплодотворение?

A) В зародышевом мешке семязачатка

B) В лепестке

C) В устьице

D) В корневом чехлике

23. Что такое онтогенез?

A) Только дыхание

B) Индивидуальное развитие

C) Только опыление

D) Только питание

24. Что означает рост?

A) Только смену поколений

B) Только образование семян

C) Только появление цветков

D) Увеличение размеров и массы

25. Что относится к развитию?

A) Только поглощение воды

B) Только испарение

C) Только увеличение массы

D) Формирование новых органов

26. Что появляется первым при прорастании многих семян?

A) Зародышевый корешок

B) Пыльник

C) Плод

D) Цветок

27. Какое событие свидетельствует о половой зрелости растения?

A) Появление корневого волоска

B) Испарение воды

C) Намокание семени

D) Начало цветения

28. Чем отличается развитие от роста?

A) Всегда означает только увеличение массы

B) Не зависит от клеток

C) Не происходит у растений

D) Включает качественные изменения

29. Что такое меристема?

A) Семя

B) Плод

C) Образовательная ткань

D) Пыльца

30. Что обеспечивает рост корня в длину?

A) Завязь

B) Лепесток

C) Пыльник

D) Верхушечная меристема

31. Что способствует утолщению стебля у древесных растений?

A) Пыльца

B) Боковая меристема

C) Рыльце

D) Чашелистик

32. Какой фактор необходим для нормального роста растения?

A) Полное отсутствие минералов

B) Вода

C) Полное отсутствие света для всех растений

D) Постоянное замерзание

33. За счёт чего увеличивается число клеток?

A) Деление

B) Опадение листьев

C) Опыление

D) Испарение

34. Где располагается верхушечная меристема побега?

A) На верхушке побега

B) Внутри плода

C) В пыльнике

D) В семенной кожуре

35. Как развивается кошка?

A) Через головастика

B) Через гусеницу

C) Прямо

D) С обязательной куколкой

36. Как развивается бабочка?

A) Без личинки

B) Только прямым способом

C) Непрямо

D) Без метаморфоза

37. Что такое метаморфоз?

A) Утолщение стебля

B) Существенное преобразование строения

C) Образование корней у черенка

D) Перенос пыльцы

38. Как называется личинка лягушки?

A) Зигота

B) Головастик

C) Гусеница

D) Куколка

39. Какова стадия между гусеницей и взрослой бабочкой?

A) Головастик

B) Проросток

C) Куколка

D) Семя

40. Какое отличие характерно для непрямого развития?

A) Нет стадии роста

B) Личинка заметно отличается от взрослой особи

C) Нет изменений строения

D) Детёныш всегда похож на взрослого

ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. A 2. B 3. A 4. B 5. D 6. B 7. C 8. C 9. C 10. D 11. D 12. D 13. A 14. B 15. B 16. A 17. A 18. D 19. A 20. A 21. C 22. A 23. B 24. D 25. D 26. A 27. D 28. D 29. C 30. D 31. B 32. B 33. A 34. A 35. C 36. C 37. B 38. B 39. C 40. B

Итог: число правильных ответов / 40 × 100%. Проходной балл — 70%.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12

CHAPTER

REPRODUCTION. GROWTH AND DEVELOPMENT



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. REPRODUCTION OF PLANTS
2. ASEXUAL REPRODUCTION
3. FLOWER STRUCTURE
4. DOUBLE FERTILIZATION
5. ONTOGENY
6. GROWTH OF PLANTS
7. DIRECT AND INDIRECT DEVELOPMENT IN ANIMALS

WHY STUDY REPRODUCTION

Reproduction is a characteristic of all living organisms. Study of plant reproduction is important for the development of horticulture and agriculture. The tree in the picture has oranges and lemons. Such trees, which are not usually found in nature, are grown using special technique. This method is used to protect trees from damage and allow them to flower and bear fruit in short time.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical for living organisms

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.1 Reproduction of plants

You will:

- *describe asexual and sexual reproduction of plants*

Is it possible to grow a plant from a single leaf?

Key terms

Asexual reproduction - *reproduction involving one parent and offspring are identical to the parent;*
Sexual reproduction - *reproduction involving two parents and offspring are genetically different.*

Facts

Fragmentation is a form of asexual reproduction. In this process, distinct pieces of the parent are used to produce offspring. Fragmentation is used as a dispersal mechanism for many plant species.



Reproduction is one of the main properties of living organisms. During reproduction, hereditary information is passed on from parent to offspring. Living organisms reproduce sexually and asexually.

Asexual reproduction

Asexual reproduction occurs without the presence of reproductive cells. Only one parent is involved in this type of reproduction. Asexual reproduction is typical for unicellular organisms, some animals, fungi and plants.

Asexual reproduction of plants takes place through plant organs such as roots, stems and leaves. Reproduction of plants using vegetative organs is called vegetative reproduction **(Figure 12.1.1)**.

Another example is reproduction by spore which is typical for fungi and fern **(Figure 12.1.2)**.

Sexual reproduction

Sexual reproduction occurs by fusion of gametes. This process is called **fertilization**. As a result a zygote is formed. Zygote is the first cell of organism. Reproductive organ of flowering plants is a flower **(Figure 12.1.3)**.

Features and importance of sexual reproduction:
- requires presence of parents;
- depends on fertilization;
- sexual reproduction allows new organisms to adapt to changing environments;
- forms genetically different offspring.

Features and importance of asexual reproduction:
- only one organism is required to reproduce;
- offspring are genetically identical;
- requires less time to form offspring than sexual reproduction;
- widely used in crop production.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 12.1.3 Flower is reproductive organ of angiosperms

Activity

Match type of reproduction with its description.

Description	Type of reproduction
A. Offspring are genetically identical in every generation.	
B. Formation and fusion of gamets.	1. Sexual
C. Provides a variety of genetic combinations.	
D. Plant produces its offspring vegetatively	2. Asexual
E. Involve pollination	
F. Example is grafting	
G. Forming a new organism from a single parent.	
H. Doesn't involve gametes	

Literacy

1. What are the benefits of sexual reproduction?
2. Describe two types of asexual reproduction.
3. Which type of reproduction produces more offspring in short time?

Research time

Good or bad?

1. How can an organism benefit from sexual reproduction and asexual reproduction?
2. Describe advantages and disadvantages of sexual and asexual reproduction.



Figure 12.1.2 Fern spores



Figure 12.1.1 Propagation of plants by leaves

Terminology

asexual reproduction - жыныссыз көбею / бесполое размножение
fern - шанжапырақ / папоротник
fertilization - ұрықтандыру / оплодотворение
offspring - ұрпақ / потомство
sexual reproduction - жынысты көбею / половое размножение
spore - спора
vegetative reproduction - өсімді көбею / вегетативное размножение
zygote - зигота

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.2 Asexual reproduction

You will:

- *compare methods of vegetative propagation in plants.*

Why do people produce potatoes by vegetative propagation instead of using seeds?

Vegetative reproduction is the formation of a new organism from a part of the parental organism. It's a type of asexual reproduction. It's seen mostly in flowering plants.

Key terms

Natural propagation *- the new plants grow and develop naturally without human intervention;*
Artificial propagation *- that is accomplished through artificial means involving human intervention.*

Reproduction through modified stems

In plants, modified stems can store nutrients. Plants can be propagated with these organs. Modified organs include rhizomes, tubers, bulbs and stolon (Figure 12.2.1).

Mint, lily and blueberries reproduce through **rhizomes**.

Onions, garlic, lilies and tulips are propagated by **bulbs**.

Potatoes are propagated by **tubers**. If tuber is too big it cat be cut into parts. Each part should have 1-2 sprouted regions.

Strawberries are cultivated through the **stolon**.

Vegetative propagation

Propagation is a method of cutting off the vegetative part of a plant and planting it in soil or water. A root forms on the cut and a new plant grows. Branch, stem, root and leaves can be used as a cutting (Figure 12.2.2).

Currants, grapes and fig can be grown using a stem. Raspberries and currants can be grown from root. Kalanchoe, begonia and black pepper can be grown from the leaf.

Grafting is joining of stem or scion to a growing plant (Figure 12.2.3).

Facts

Some multicellular organisms, such as plants, do budding for their vegetative reproduction. This reproduction happens by having a cell growing outside the body of the parent. The best example of budding can be seen in strawberries.



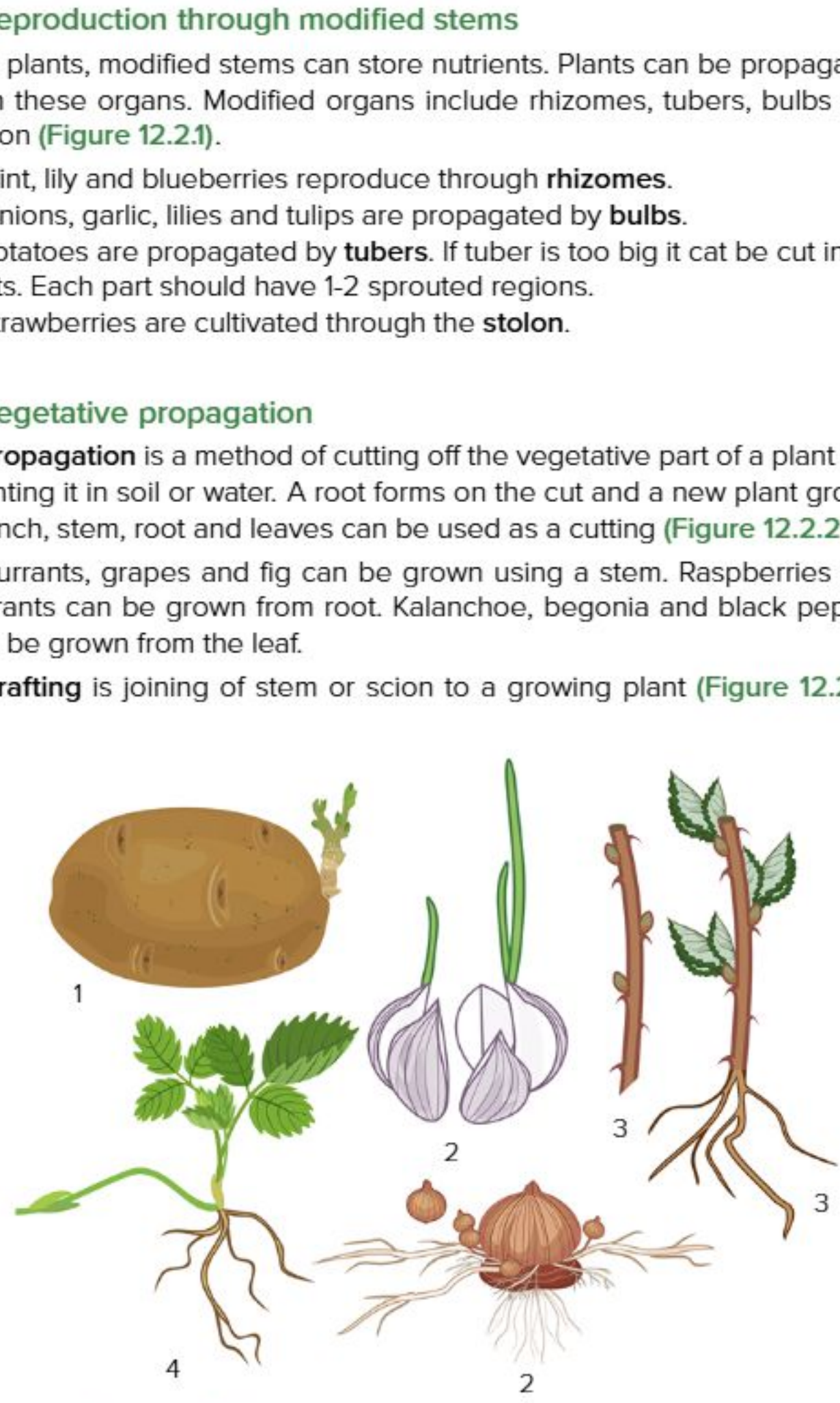


Figure 12.2.1 1-tuber, 2-bulbs, 3-propogation, 4-stolon

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

This method has many advantages and benefits. If a plant that fruits only after 15 years is grafted, such plant will fruit in only two or three years. With grafting people can grow plants that are resistant to cold, disease, pests and adverse weather conditions.

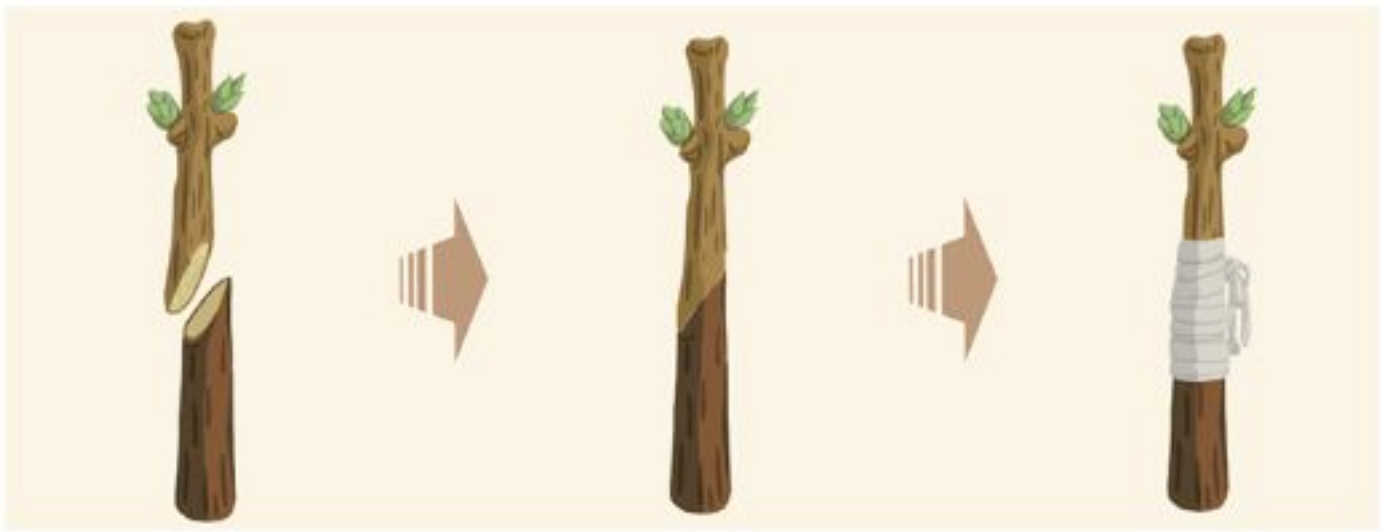


Figure 12.2.3 Grafting

Laboratory work № 10

Methods of vegetative propagation of plants

Pre-lab questions:
1. Name the vegetative organs of plants.
2. What parts of plants can be used for asexual reproduction?

Materials: indoor plants, pot of soil, a glass of warm water, glassware.

Procedure:
1. Pluck one leaf with petiole from plant.
2. Place the leaf in the water so that only the stalk is submerged. Place the glass to a warm, well-lit place.
3. When the root grows out of the cutting and reaches a length of 3-4 cm, plant the leaf into pot. Cover the plant with transparent container and place to a warm, well-lit place.
4. Observe growth of plant.



Results:
Describe how the plant grew. Estimate how many days the first root of the leaf, the bud and the first leaf grew.

Post-lab questions:
1. What are the advantages of vegetative propagation?
2. Why do you need to grow the leaves in water first?

Research time

Vegetative propagation

1. What is a biological importance of vegetative propagation in nature?
2. Usage of vegetative propagation in plant growing.





Figure 12.2.2 Vegetative propogation

Terminology

bud - бүршік / почка
bulb - пиязшық / луковица
cutting - өркен / черенок
grafting - телу / прививка
rhizomes - тамырсабақ / корневище
scion - өскін / побег
stolon - мұртша / усики
tuber - түйнек / клубень

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.3 Flower structure

You will:

- *describe the advantages of cross-pollination and self-pollination*

Key terms

Pollination *- transfer of pollen grains from the stamens to the ovule.*

Facts

More than 100 important crops are pollinated by honey bees. This includes many of the fruits and vegetables that we eat, but also a number of important crops such as nuts, herbs, spices oilseed crops, forage for dairy and beef cattle, as well as medicinal and numerous ornamental plants.



How does a flower benefit from feeding a bee?

Structure of a flower

Flower is reproductive organ of angiosperms. Flower has four main parts. These are pistil, stamen, petal and sepal. The **stamen** consists of an anther and a filament. Pollen forms in the anther. Pollen contains male gametes. **Pistil** consists of stigma, style, ovary and ovule. Pollen lands on stigma and reaches ovary through style. Ovule contains female gametes. Colour of **petals** varies. It attracts pollinating insects. **Sepals** are green. It protects the pistil and stamen (Figure 12.3.1).

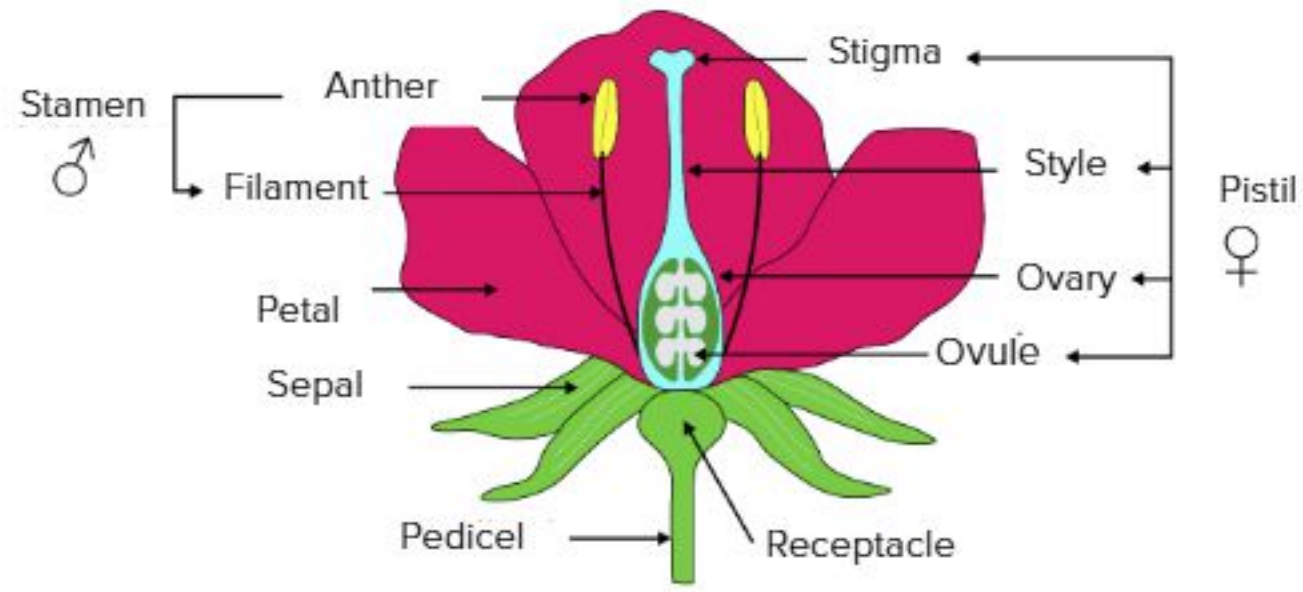


Figure 12.3.1 Structure of a flower

Pollination

Pollination is the transfer of pollen grains to the stigma. Flower that has only pistil or stamen is called unisexual flower. In bisexual flowers pistil and stamen are located in one flower (Figure 12.3.2). There are two types of pollination according to it.

During **self-pollination**, pollen from one flower enters the stigma of the same flower (Figure 12.3.3). Self-pollinating plants include peas, wheat, tomato, and beans.

In **cross-pollination**, pollen from one flower enters the stigma of another flower (Figure 12.3.3).

Pollination occurs by means of animals, water, wind, and also with the help of people. Bees, butterflies, bats, hummingbirds are pollinators. When they feed on nectars, pollen grains stick to their bodies. When they land on another flower, pollen attaches stigma. Trees such as birch, poplar and oak are pollinated by the wind. Water plants such as lotus are pollinated by water. In flower farming, gardeners use special tools to transfer pollen into the stigma. This type of pollination is called **artificial** (Figure 12.3.4). As soon as the pollen enters the stigma, fertilization process begins.



Figure 12.3.4 Artificial pollination.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 12.3.3 Self-pollination (a) and cross-pollination (b)

Research time

Make a model

1. Make a model of the flower from plasticine.
2. Show the flower parts.

Activity

Determine if the information provided is correct or not. Correct the wrong sentences.

1. Fusion of male and female gametes is called pollination.
2. Female gametes are formed in the ovary.
3. The colour of the sepals is green.
4. Cross-pollination occurs between two flowers.
5. During self-pollination, pollen itself falls on the pistil of another flower.
6. Perennial trees are pollinated by water.
7. A unisexual flower has only a pistil or stamen.

Literacy

1. What parts of the flower are involved in pollination?
2. What are the types of pollination?
3. Determine the sex of the flowers in Figure 12.3.2.



a

b

c

Figure 12.3.2 Unisexual (a,b) and bisexual flowers(c).

Terminology

anther - тозаңқап / пыльник
filament - аталық жіпше / тычиночная нить
ovary - түйін / завязь
ovule - тұқымтүйін / семяпочка
pedicel - гүлсағақ / цветоножка
petal - күлте / лепесток
pistil (carpel) - аналық / пестик
pollen - тозаң - пыльца
pollination - тозаңдану / опыление
receptacle - гүлтабан / цветоложе
sepal - тостағанша / чашелистик
stamen - аталық / тычинка
stigma - аналық аузы / рыльце
style - аналық мойны / столбик

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.4 Double fertilization

You will:

- *describe the importance of double fertilization of flowering plants*

Where does a seed without leaves and roots get nutrients from?

Key terms

Double fertilization *- is a complex fertilization mechanism of flowering plants (angiosperms).*

Fertilization process begins when pollen enters the stigma. Pollen contains generative and vegetative cells. The vegetative cell (tube nucleus) forms a pollen tube inside the style. Through this tube, the generative cell moves to the egg. Inside the tube, generative cell divides into two male gametes. Each of the sperm contains a set of haploid (n) chromosomes. Sperm cells enter the embryo sac, which is located in the ovule. Embryo sac contains female gametes - central cell (2n) and egg cell (n). One of the sperm fertilizes the central cell, and the second fertilizes the egg. This process is called **double fertilization**. After fertilization, the central cell becomes **endosperm** (3n). Endosperm stores nutrients. After fertilization, the egg becomes a **zygote** (2n). The zygote grows and forms an embryo **(Figure 12.4.1)**.

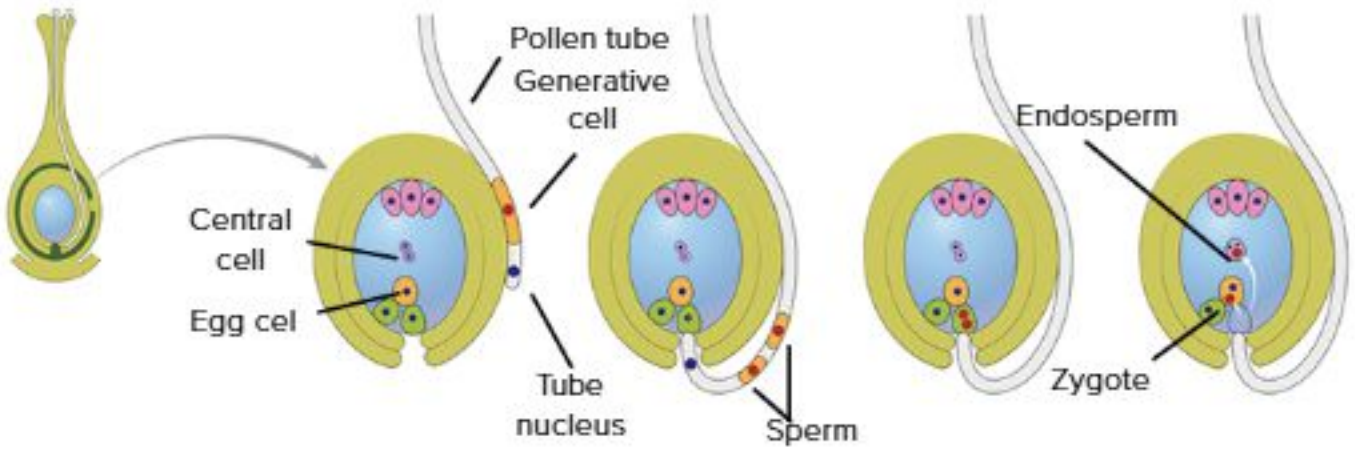


Figure 12.4.1 Double fertilization

Facts

Coconut water and flesh are endosperm.



After double fertilization, each ovule forms a seed, embryo sac becomes the seed coat, and the ovary forms a fruit **(Figure 12.4.2)**.

During double fertilization, the endosperm develops only in the ovule with a fertilized egg. This mechanism prevents the waste of nutrients in the ovules where zygote has not formed. **(Figure 12.4.3)**.

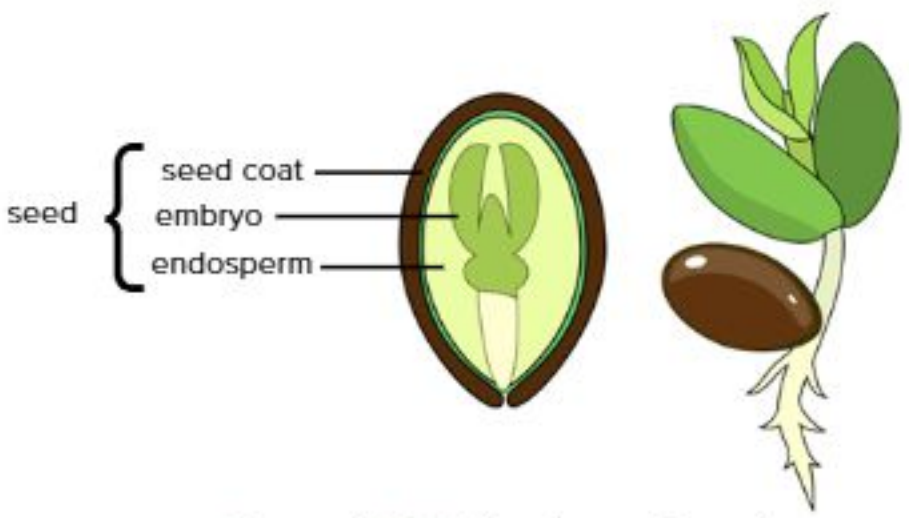


Figure 12.4.2 Structure of seed

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

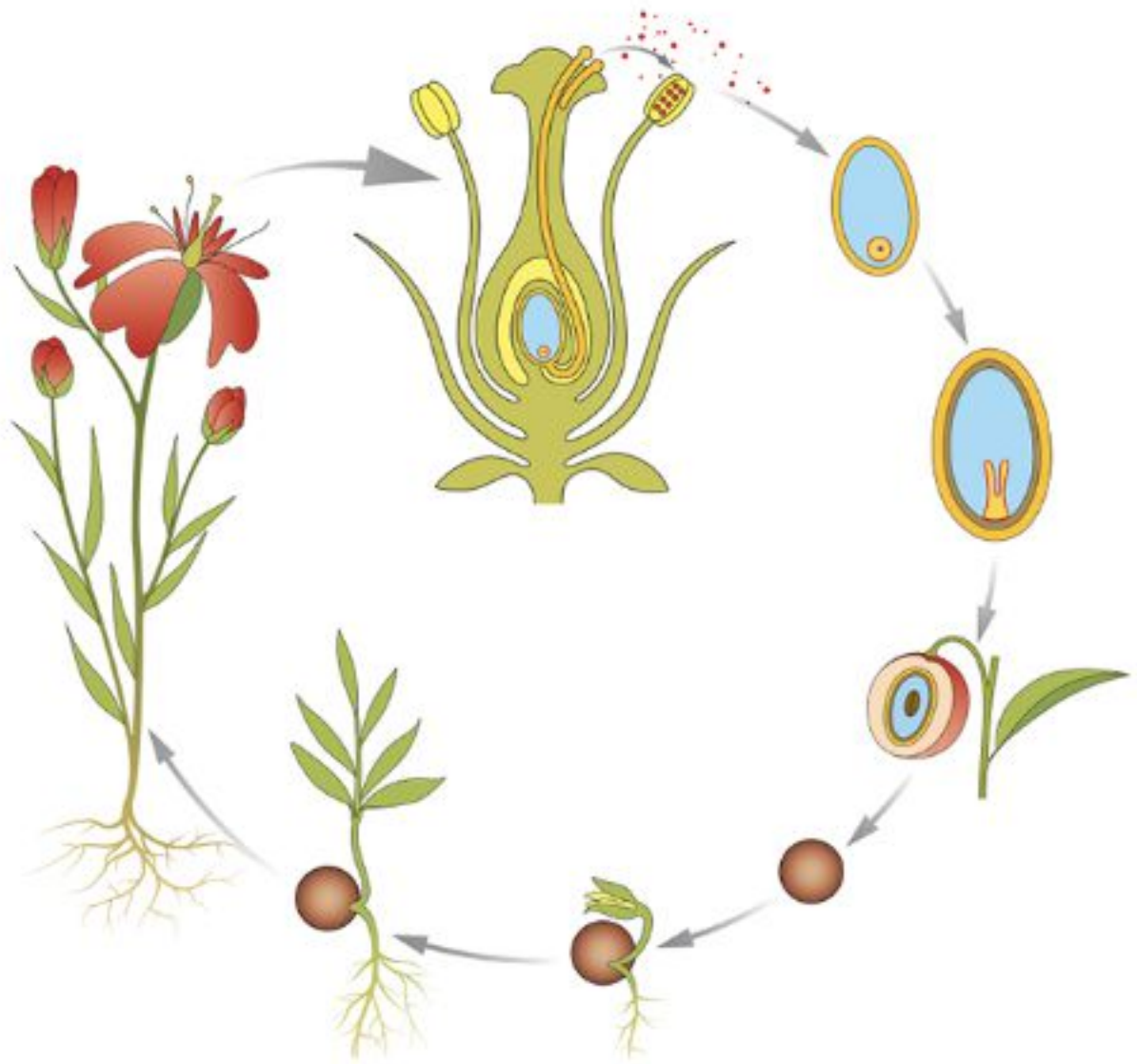


Figure 12.4.3 Life cycle of a flowering plant

Research time

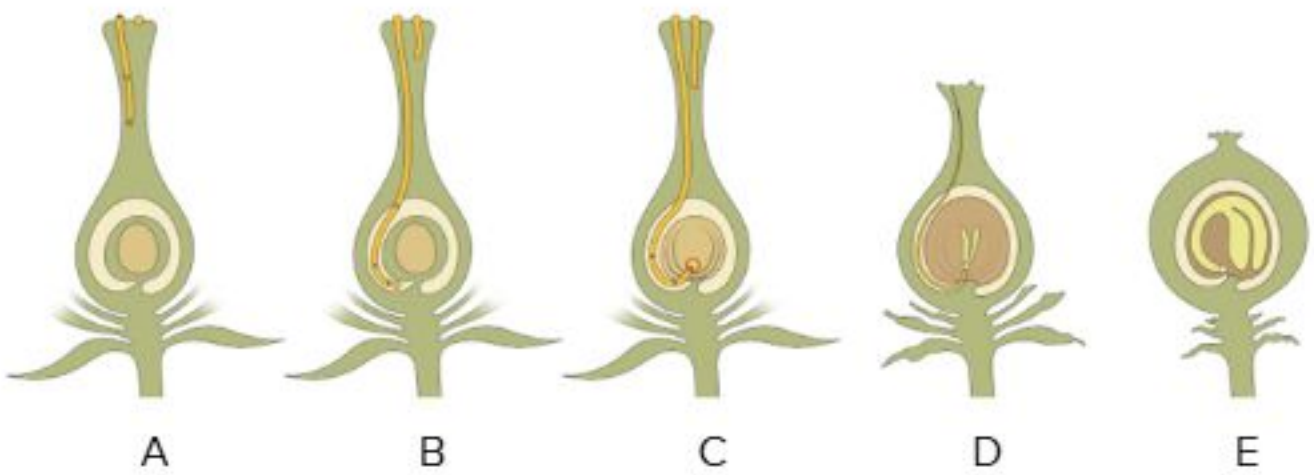
Gymnosperms

Do all plants have double fertilization? Find out if gymnosperms reproduct like flowering plants.

Activity

Answer the questions about the picture.

1. In which picture is the fertilization process clearly visible?
2. Which picture shows the moment of pollination?
3. Which figure shows the formation of a zygote?
4. Describe the process taking place in Figure "A".
5. In which picture can you see a fully formed fetus?



Terminology

double fetilization - қосарлы ұрықтану / двойное оплодотворение
egg cell - жұмыртқажасуша / яйцеклетка
embryo sac - ұрық қалтасы / зародышевый мешок
endosperm - эндосперм
seed - тұқым / семена
seed coat - тұқым қабығы / семенная кожура
zygote - зигота

Literacy

1. What part of the plant does the fruit grow from?
2. What is the difference between endosperm and zygote?
3. Why is double fertilization important?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.5 Ontogeny

You will:

- *describe the processes of growth and development of organisms*
- *distinguish the stages of ontogeny of plants and animals*

How do organisms grow from one cell to multicellular organism?

Ontogenesis is a process of individual development from the formation of a zygote to the end of life. In animals and plants ontogeny is divided into two stages: embryogenesis and postembryogenesis.

Plant ontogeny

Key terms

Embryonic development *– lasts from the formation of the zygote before birth;*
Post-embryonic development *– continues from birth and ends with the organism's death.*

Embryonic development

Plant growth and development consists of 5 stages: embryo, seedling, young plant, adult plant and the aging period (Figure 12.5.1).

The embryonic period begins after fertilization. As a result of fertilization a zygote is formed. Zygote becomes the embryo inside the seed. Seed consists of an embryo and an endosperm. During embryonic period epicotyl, hypocotyl and radicle will develop inside the seed (Figure 12.5.2). Embryo feeds on nutrients stored in the endosperm. The embryonic period ends when the seed begins to germinate.

Postembryonic development

The first stage of postembryonic development begins with seed germination. At this stage the vegetative organs of the plant develop. Leaves and roots will receive nutrients from the environment. During this period plant is called seedling.

The period of a young plant lasts from formation of flower to first blooming. The adult stage of the plant is the generative stage. At this stage, the process of pollination and fruiting takes place. During the aging period new organs are not formed and the plant cannot bloom and bear fruit.

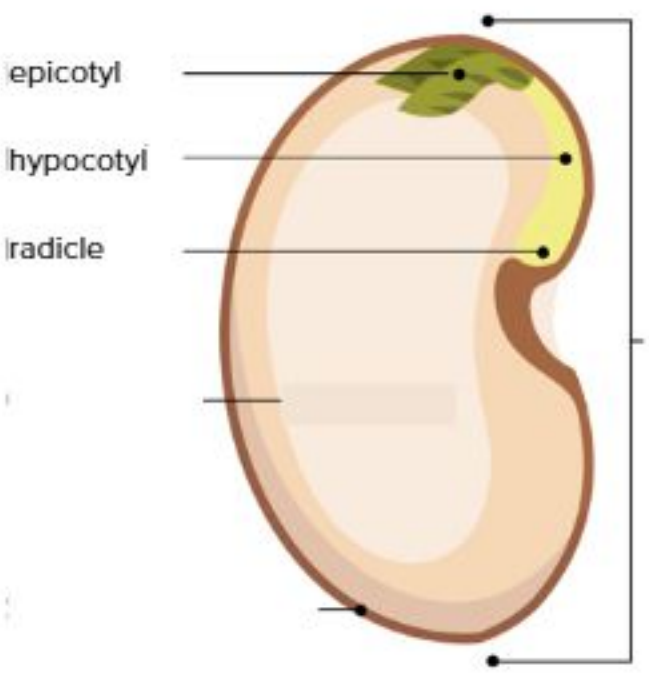


Figure 12.5.2 Development of embryo

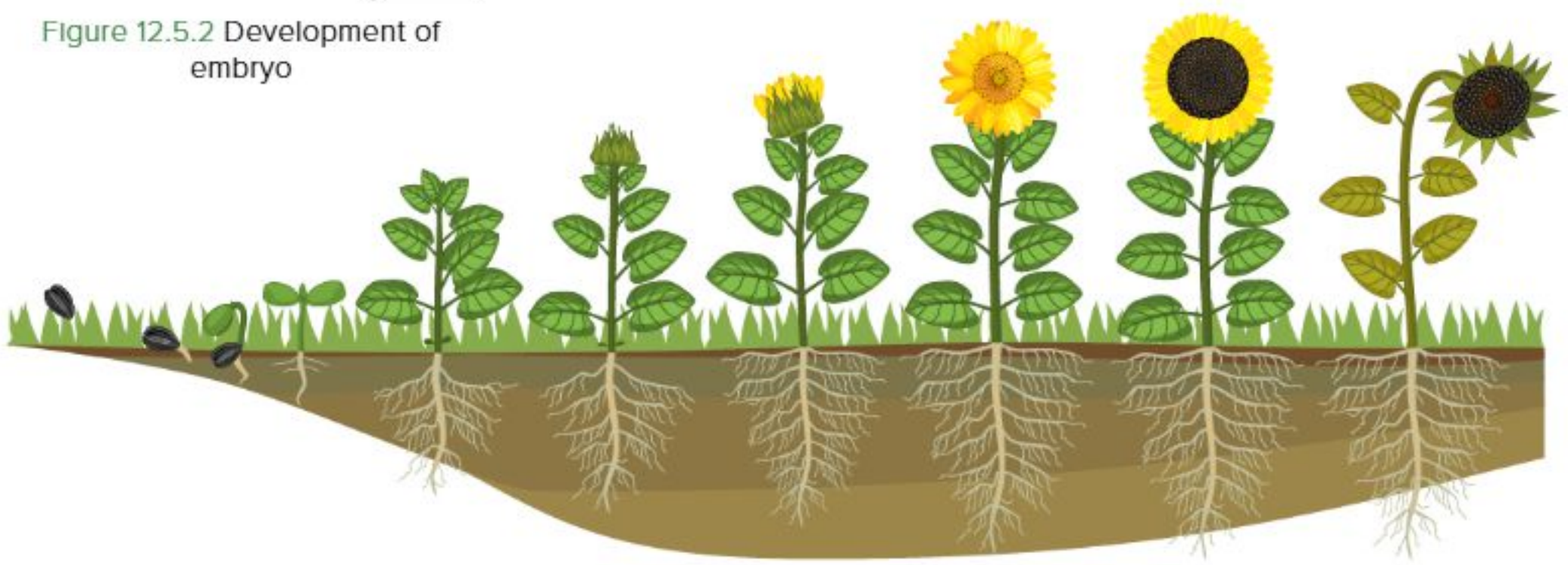


Figure 12.5.1 Plant ontogeny

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Animal ontogeny

Embryonic development

Embryonic development of animals begins with a single cell called zygote (Figure 12.5.3).

1. A zygote is a cell formed by the fusion of two gametes. This process is called fertilization (Figure 12.5.4).

2. Cleavage is the division of the zygote. The zygote quickly divides into many cells. The new formed cells are smaller than zygote.

3. At the end of cleavage cells form a ball shape with a cavity - a blastula. The inner cavity of the blastula is filled with fluid.

4. Gastrula is a stage of development after blastula consisting of three layers of the embryo called ectoderm, endoderm, mesoderm. They are called germ layers.

5. Neurula is an early stage of embryonic development after gastrula. At this point nervous tissue begins to form. This stage is seen only in vertebrates.

6. Organogenesis is the formation and development of organs. Organs develop from germ layers.

When an organism is born embryonic development ends and postembryonic development begins.

Research time

Gestation period

The shortest known gestation period is 12 days, which belongs to Virginian opossum. Find out about animal that has the longest gestation period.



Figure 12.5.4 Fertilization

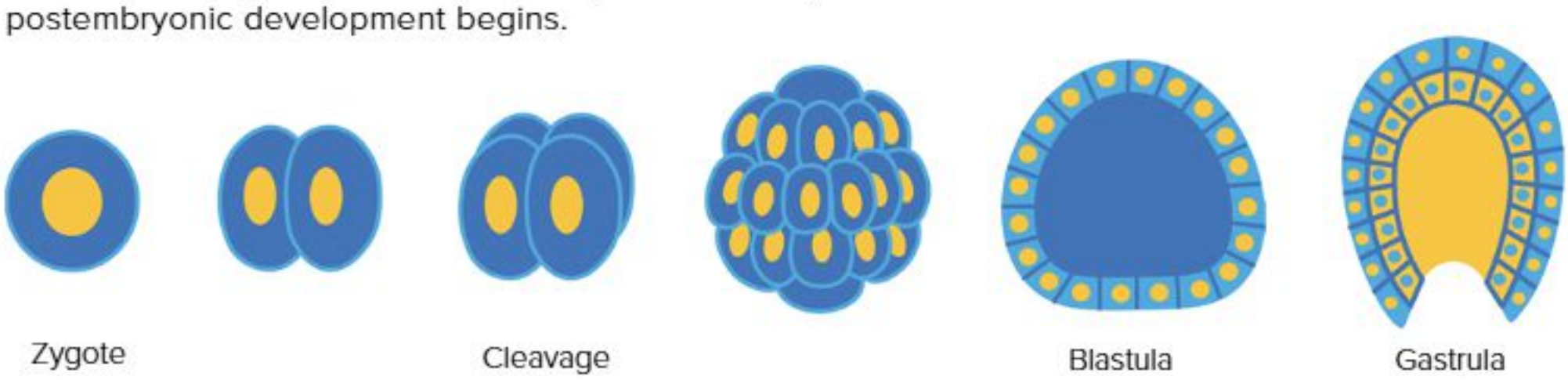


Figure 12.5.3 Embryogenesis

Activity

Write the order of the ontogeny stage.

Plant ontogenesis	Animal ontogenesis
_ New body parts do not form.	_ A zygote is formed.
_ A zygote is formed.	_ Organs are developing.
_ Radicle and epicotyl develops	_ The embryo develops 3 layers.
_ The plant bears fruit.	_ A ball with a cavity is formed.
_ Vegetative organs develop.	_ Cells divide quickly.

Literacy

1. Compare the ontogeny of plants and animals.
2. Describe the phases of plant development.
3. How long does human embryonic development take?

Terminology

blastula - бластула
cleavage - бөлшектену / дробление
embryonic - эмбриондық / эмбриональный
epicotyl - бүршікше / почечка
gastrula - гаструла
hypocotyl - сабақша / стебелек
juvenile - жастық / юношеский
neurula - нейрула
ontogeny - онтогенез
organogenesis - органогенез
radicle - тамырша / корешок

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.6 Growth of plants

You will:

- study the growth of plants in length and thickness

Key terms

Meristematic cells *– plant tissue from which new cells are formed;*
Cambium *– a meristem in vascular plants, that forms parallel rows of cells resulting in secondary tissues;*

Is it possible to determine age of a tree?

Plant growth and development are influenced by light, heat, moisture and nutrition. Plants grow as the stems and roots get longer. Some plants, especially woody ones, increase in thickness several times during lifetime. The elongation of plant is due to division of meristem cells located at the tip of the shoots and root. The thickening of the trunk occurs due to the division of cambium cells.

In regions with warm climates, some trees start growing in early spring. At this stage, the growing cells have a larger diameter and thinner cell walls. Such cells are adapted to transport water. By the end of summer, denser cells develop, forming a thick layer and hadening the tree. Difference of these two cells forms **annual ring**. Usually a tree grows one ring a year (Figure 12.6.1). The thickness of the growth rings varies. If a tree grows in warm and humid weather, its annual ring will be thick. If it grows in cold and dry weather, annual ring will be thinner (Figure 12.6.2). According to thickness of rings it is possible to analyze the changes in the weather.

Heartwood of some trees is not quite in the middle, and the annual rings are not uniform. The thickened part of the rings indicates the direction of the wind. If wood is exposed to fire, it will leave a mark on (Figure 12.6.3).

In tropical regions such as the Amazon rainforest, trees can form several rings in one year because the weather is warm and rainy all year round. For this reason, it is impossible to determine the age of such trees.





Figure12.6.3 Tree trunks exposed to fire and wind

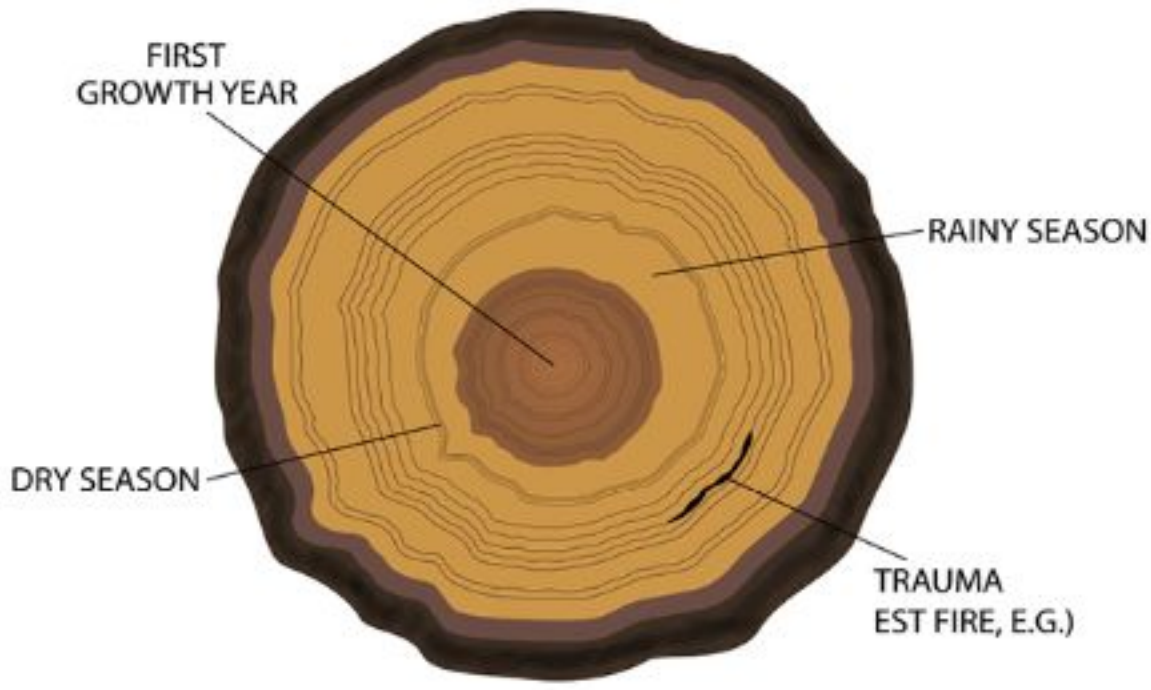


Figure 12.6.2 Determining the weather by the rings of a tree

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



Figure 12.6.1 Determining age of a tree. Age of this tree is about 13.

Research time

Constant climate

1. What happens in places with the same climate year-round, where the plants do not stop growth?



Laboratory work № 11

Counting annual rings

Pre-lab questions:

1. What factors affect the growth of a tree?
2. How does the tree grow in width?

Materials: pictures with cross-sections of a tree trunk.

Procedure and results:

1. Count the annual rings of the tree shown in the picture and determine their age.
2. Based on the thickness of the rings, analyze the climate in which plant grew.





Post-lab questions:

1. Why is the thickness of the annual rings different?
2. How are annual rings formed?

Facts

Dendrochronology is a scientific method of dating tree rings to the exact year they were formed.



Terminology

annual rings - жылдық сақиналар - годовые кольца
cambium - камбий
meristematic cells - меристемалық жасушалар - меристематические клетки
growth rings - өсу сақиналары - годичные кольца

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

12.7 Direct and indirect development in animals

You will:

- *describe the processes of growth and development of organisms*

What is common between a caterpillar and a butterfly?

Direct development

Animals have 2 types of postembryonic development. With the exception of amphibians and some fish, all vertebrates are characterized by a direct type of development. Offspring resemble their parent. The only differences are in colour, body and organ sizes (Figure 12.7.1).

Key terms

Direct development *- development of embryo into a mature individual without involving larval stage.*

Complete metamorphosis *- change in anatomical and physiological form through four distinct stages.*

Incomplete metamorphosis *- change in anatomical and physiological form through three distinct stages.*

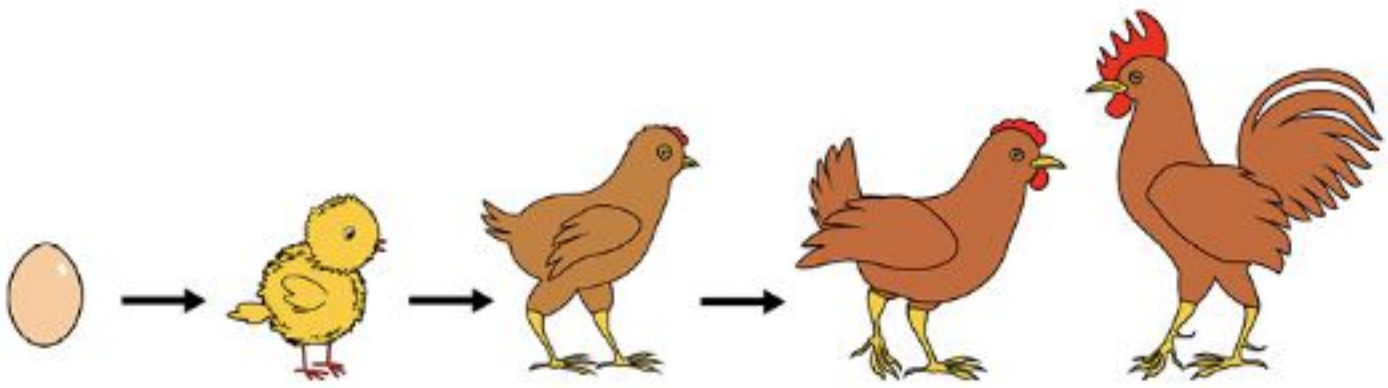


Figure 12.7.1 Direct development

Metamorphosis

Indirect type of development is typical for amphibians, insects, cnidarians and flatworms. There are two types of indirect development: complete and incomplete metamorphosis.

Incomplete metamorphosis includes stages of *egg*, *larva* and *adult* (Figure 12.7.2). The larva looks like an adult, but its body is not fully developed and misses some organs. During the larval stage, organism changes and develops. In adult stage, organs of the body are fully developed and organisms are capable of reproduction. Locust, cockroach and dragonfly develop by this way.

Facts

Ostrich egg is the largest egg of any known living bird.





Figure 12.7.2 Incomplete metamorphosis

Complete metamorphosis is typical for flies, butterfly, bee and ant. The development period consists of the *egg*, *larva*, *pupa* and *adult* stages (Figure 12.7.3). In the larval stage, organism feeds and grows. For example, larva of butterfly is called caterpillar. Usually caterpillars feed on leaf. Larvae are very different from adults. The metamorphosis between larvae and adult occurs in the pupal stage. During this period, organism remains motionless. At this time, the body undergoes many changes and develops new body parts.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

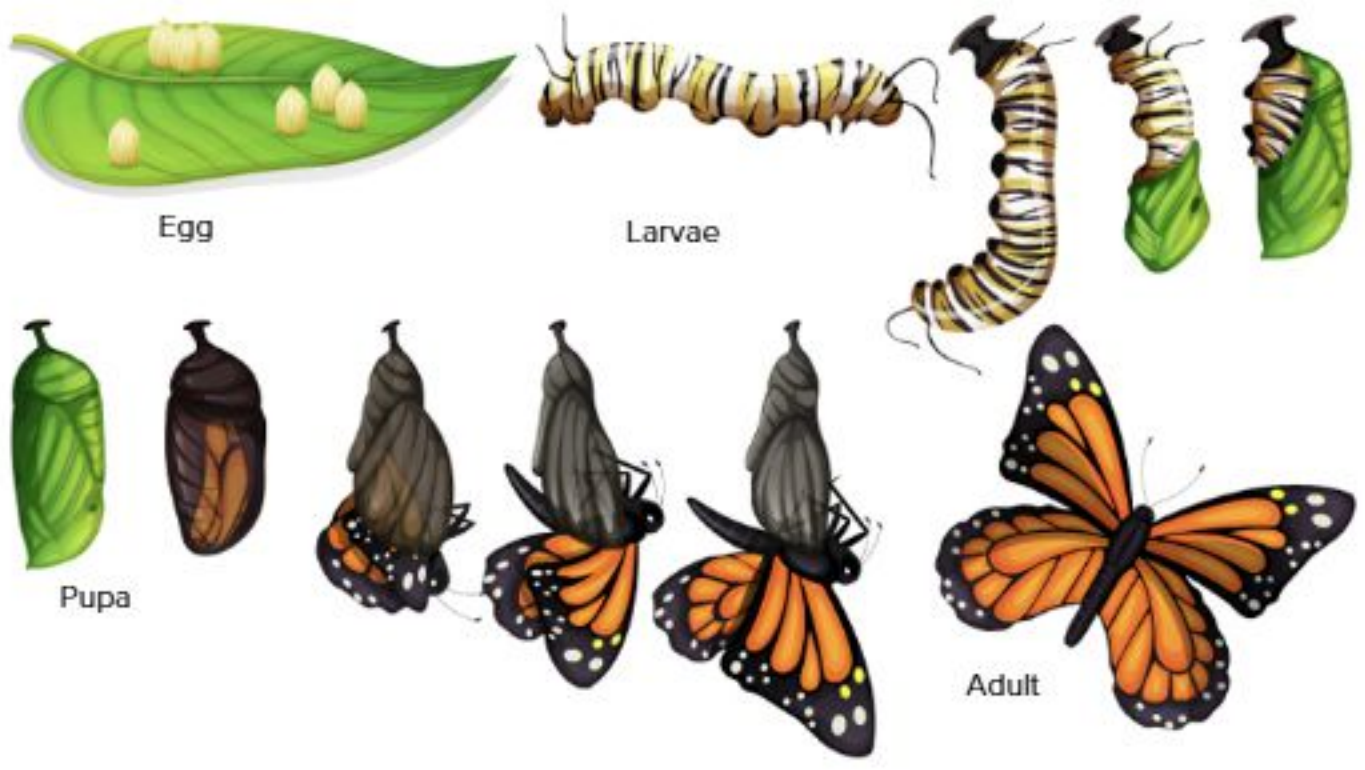


Figure 12.7.3 Complete metamorphosis

Research time

Life cycle

How many days does it take for Monarch butterfly to complete its life cycle? Write how many days each of the life stages lasts.



Modeling № 4

Comparison of types of ontogenesis in animals

Determine the types of ontogeny of animals in these figures and fill in the table.

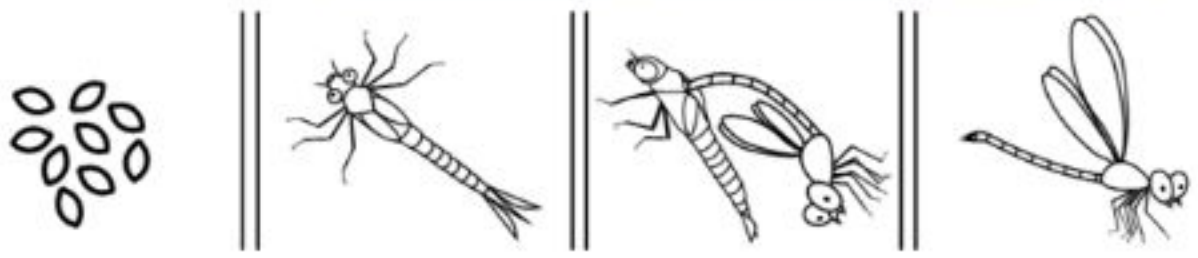
Direct development	Incomplete metamotphosis	Complete metamotphosis
N° -	N° -	N° -

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Literacy

1. What type of development does a person have?
2. What is the difference between complete and incomplete transformation?
3. What changes occur in the butterfly during the pupal stage?

Terminology

adult - ересек / взрослый
complete metamorphosis - толық түрленіп даму / полное превращение
direct development - тура даму / прямой тип развития
egg - жұмыртқа / яйцо
incomplete metamorphosis - шала түрленіп даму / неполное превращение
indirect development - түрленіп даму / непрямой тип развития
larvae - дернәсіл / личинка
metamorphosis - метаморфоз
pupa - қуыршақ / куколка

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

12.1 Reproduction of plants

Plants can reproduce sexually and asexually. Asexual reproduction occurs through different parts of the plant. During sexual reproduction, gametes fuse to form a new organism. Sexual reproduction produce organisms that are different from their parents.

12.2 Asexual reproduction

Plants can reproduce asexually through their vegetative organs. Asexual reproduction occurs through modified stems and cuttings. Modified stems include rhizomes, bulbs, tubers, and stolon. Vegetative propagation is a form of asexual reproduction where leaf, stem and root is used to cultivate a new organism.

12.3 Flower structure

Flower is the reproductive organ of angiosperms. The stamen consists of a filament and an anther. The pistil consists of stigma, style, ovary and ovule. Landing of pollen grain on stigma is called pollination. After pollination the fertilization process begins.

12.4 Double fertilization

In angiosperms two sperm cells fertilize two cells. The first sperm cell fertilizes the central cell. This leads to the formation of endosperm (3n). The second sperm fertilizes the egg. The result is a zygote (2n). Zygote develops into embryo.

12.5 Ontogeny

Development and growth of animals and plants consists of 2 stages.

In plants, embryogenesis lasts until the embryo is formed and the seed begins to germinate. Seed growth, flowering, fruiting and ageing are stages of postembryogenesis. In animals, embryogenesis continues until the zygote develops and the organism is born.

12.6 Growth of plants

Growth in length occurs due to the division of meristematic cells. Growth in diameter depends on cambium cells. As tree grows it forms annual rings on the trunk. Annual rings allow to determine age of a tree.

12.7 Direct and indirect development in animals

Animals in the postembryonic period develop in two ways: direct and indirect ways. All vertebrates, except for amphibians and some fish, are characterized by a direct type of development. Indirect development is typical for amphibians and invertebrates.

There are 2 types of indirect development: complete and incomplete metamorphosis. The main difference between them is that animals have a pupa stage during development.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why were the carrots and beets in the picture put in water?



Why are bananas reproduced asexually? (Banana has 33 chromosomes)



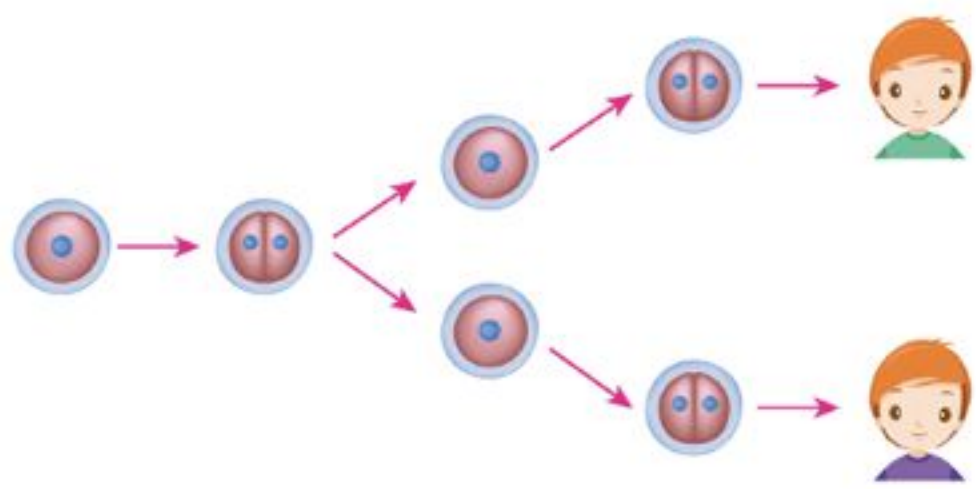
Why are bee hives placed near almond trees?



Why after harvest, small potatoes are not used in food, but stored and kept?



Seedless fruits and vegetables develop without fertilization.



During embryonic development, identical twins are formed by division of zygote into two.

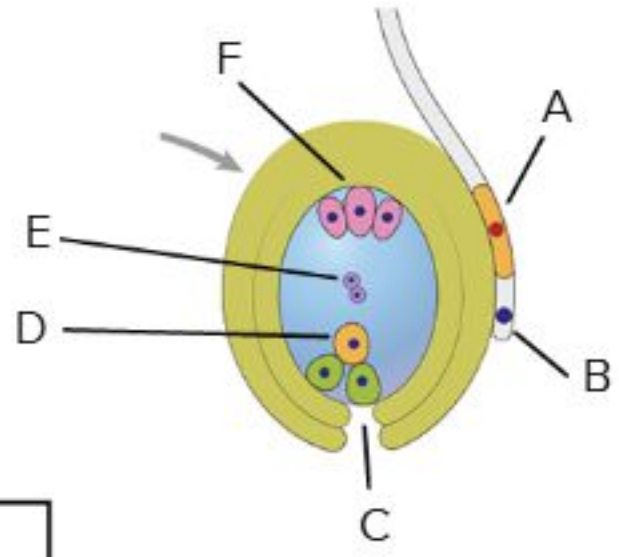
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. Double fertilization

1. Answer the questions using the picture.



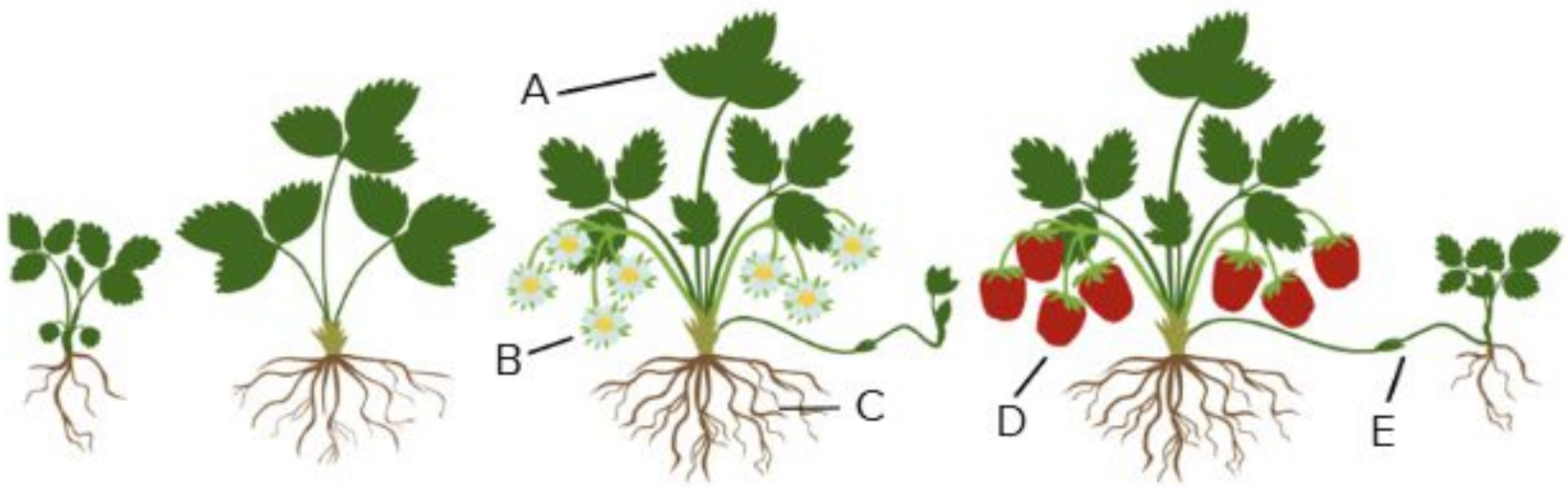
a. What letter shows pollen tube?
b. What letter represents generative cell?
c. Which cell develops into a zygote?
d. From which cell is the endosperm formed?

2. Fill the table. Put "✓" sign if chromosome number increases.

Cell	Chromosome number increases
A	
B	
C	
D	
E	
F	

2. Plant reproduction

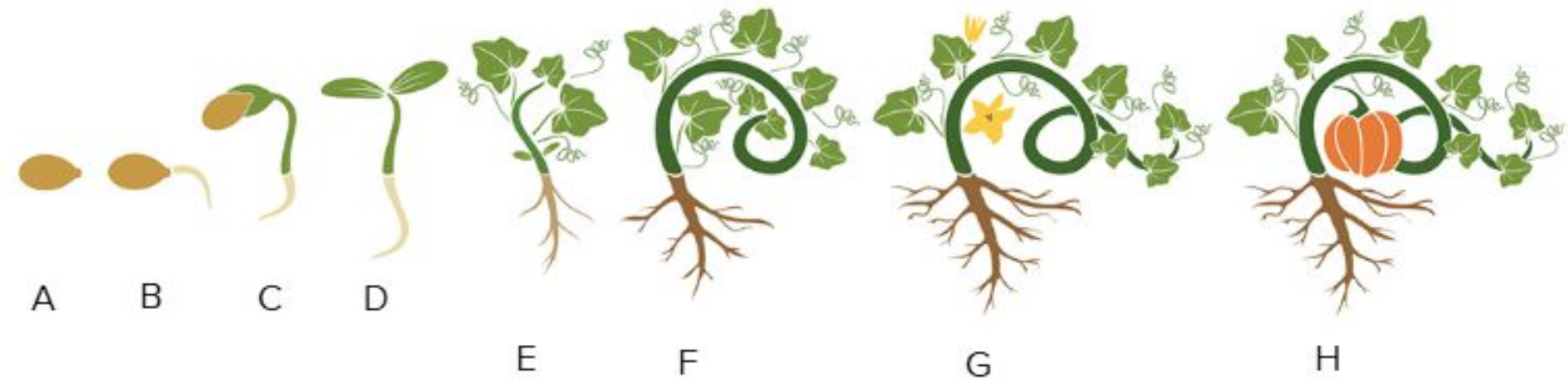
1. Answer the questions using the picture.



a. What kind of vegetative propagation is typical for the plant?
b. What letter represents modified stem?
c. What letter represents the reproductive organ?

3. Plant ontogenesis

Identify the stages of ontogenesis the picture and fill in the table.



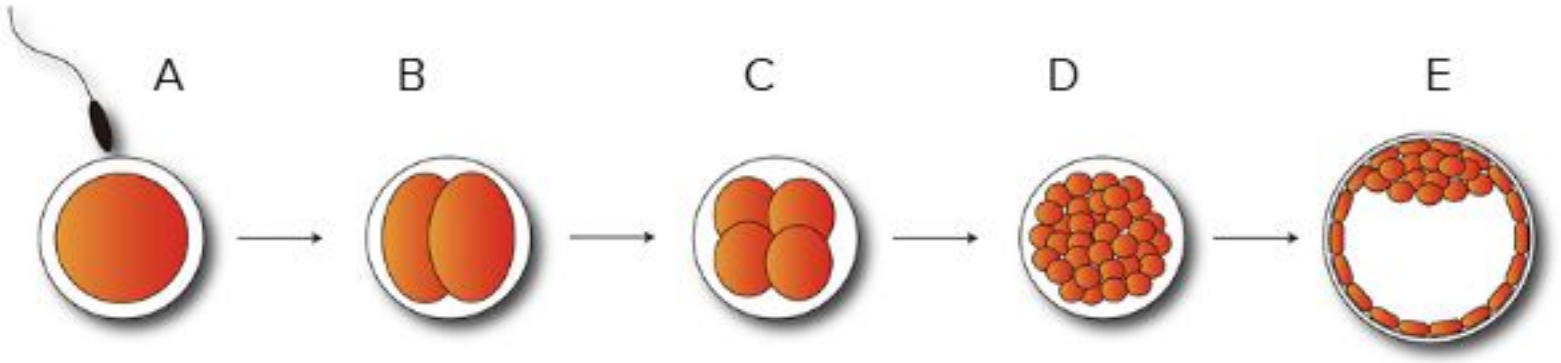
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Stage	Letter
Postembryonic	
Embryonic	
Seedling	
Young	
Adult	

4. Animal ontogenesis

Complete the tasks using the picture.

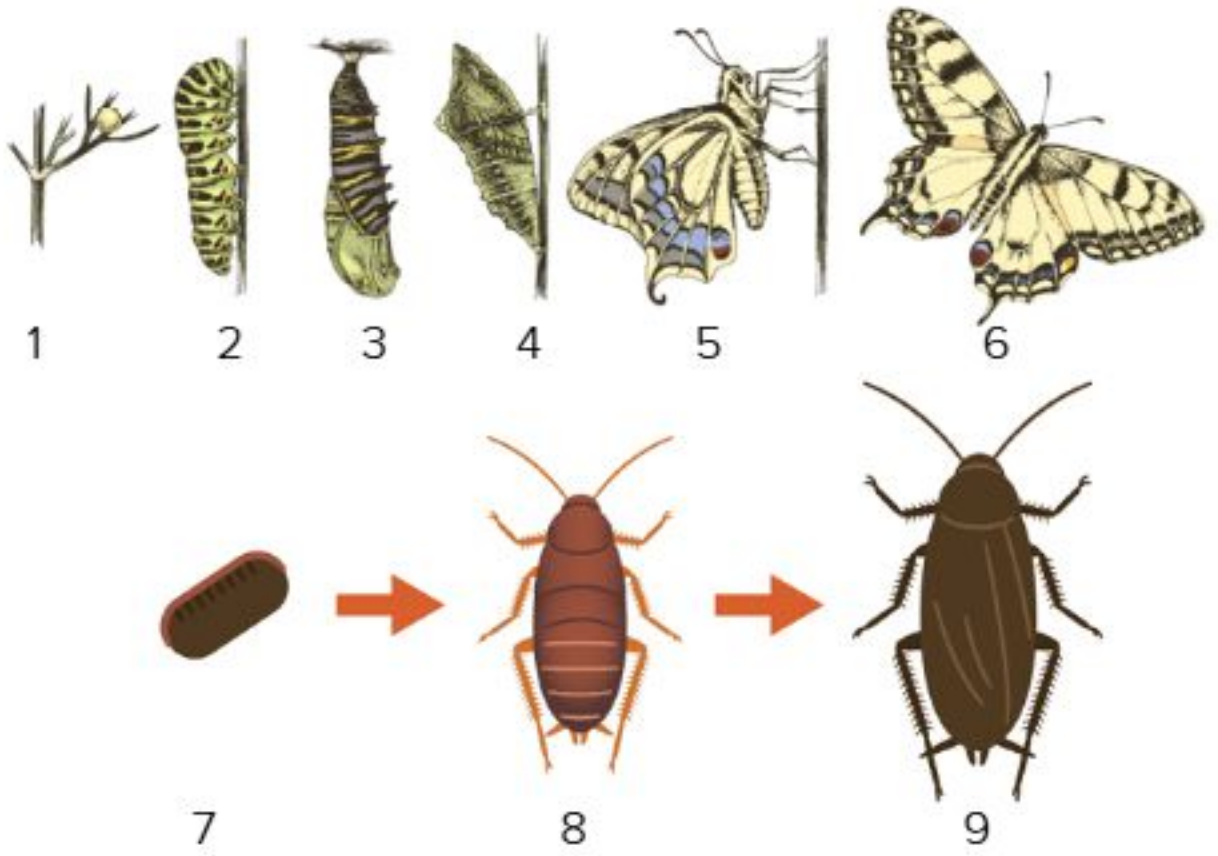


a. Name the process in Figure "A".
b. Which picture shows cleavage?
c. What is the name of the cell in figure "E"?
d. If this image is about human development, how many chromosomes will be in the cell shown by letter "B"?
e. In which cells number of chromosomes is haploid (n)?

5. Animal development

Determine if the statements are correct or incorrect.

a. Figures 1-6 are stages of incomplete metamorphosis.
b. Larval stages are shown in Figures 2 and 8.
c. Development type in Figure 2 is typical for locust and dragonfly.
d. The pupal stage is shown by number 7.
e. Numbers 1 and 7 represents eggs.
f. Vertebrates are characterized by the type of development shown in Figures 7-9.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 12

Test questions with one correct answer

1. There are _____ types of reproduction.
A) 1 B) 2
C) 4 D) 6
E) 3

2. _____ contains ovule.
A) Anther B) Filament
C) Stigma D) Style
E) Ovary

3. _____ ends with the formation of a blastula.
A) Neurula B) Gastrula
C) Zygote D) Cleavage
E) Morula

Test questions with several (max.3) correct answers

1. Determine the stages of plant ontogenesis.
A) Young plant
B) Blastula
C) Gastrula
D) Cleavage
E) Adult
F) Aging stage

2. Choose plants that self-pollinate.
A) Pumpkin
B) Pea
C) Wheat
D) Cucumber
E) Bean
F) Melon

3. Modified parts of the plant:
A) Shoot
B) Bulb
C) Grafting
D) Rhizome
E) Tubers
F) Leaves

Matching tasks

1. Match types of vegetative propagation and plants:
1. Onion
2. Garlic
3. Strawberries
4. Potatoes
5. Lily
A) Bulb
B) Tubers
C) Stolon

2. Match terms with definitions:
1. Sexual reproduction
2. Asexual reproduction
3. Cells of the meristem
4. Zygote
5. Organogenesis
A) Development and growth of organs.
B) A cell formed as a result of the fertilization of an egg.
C) A type of reproduction that does not require gametes
D) A type of reproduction that involves two parental organisms.
E) Plant tissue type

3. Match parts of plant with their components.
1. Pistil
2. Stamen
A) Anther
B) Stigma
C) Ovary
D) Filament
E) Style

Open-ended questions

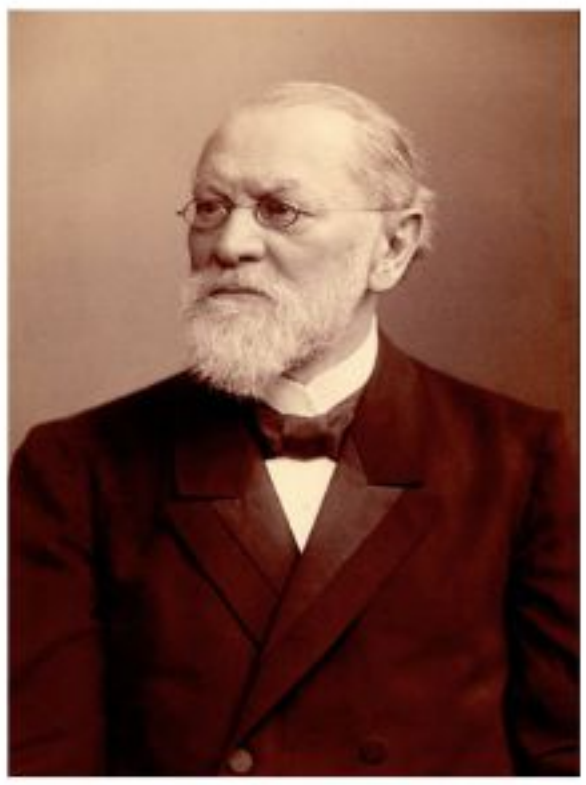
1. Explain the importance of double fertilization.
2. What are the advantages of vegetative propagation?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ



In 1898, Russian scientist Sergei Navashin discovered the process of double fertilization in plants.



German biologist Nathanael Pringsheim was one of the first scientists to study the process of reproduction by observing the process of fertilization of algal gametes.



In vitro fertilization (IVF) is a procedure of fertilization of egg cells outside the body in laboratory conditions.



In 1694 Rudolf Jacob Camerarius proved existence of sexes in plants. He also determined the male and female organs of the plant and described their functions.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217